

量化金融专业职业发展指导

2017 - 01



Contents

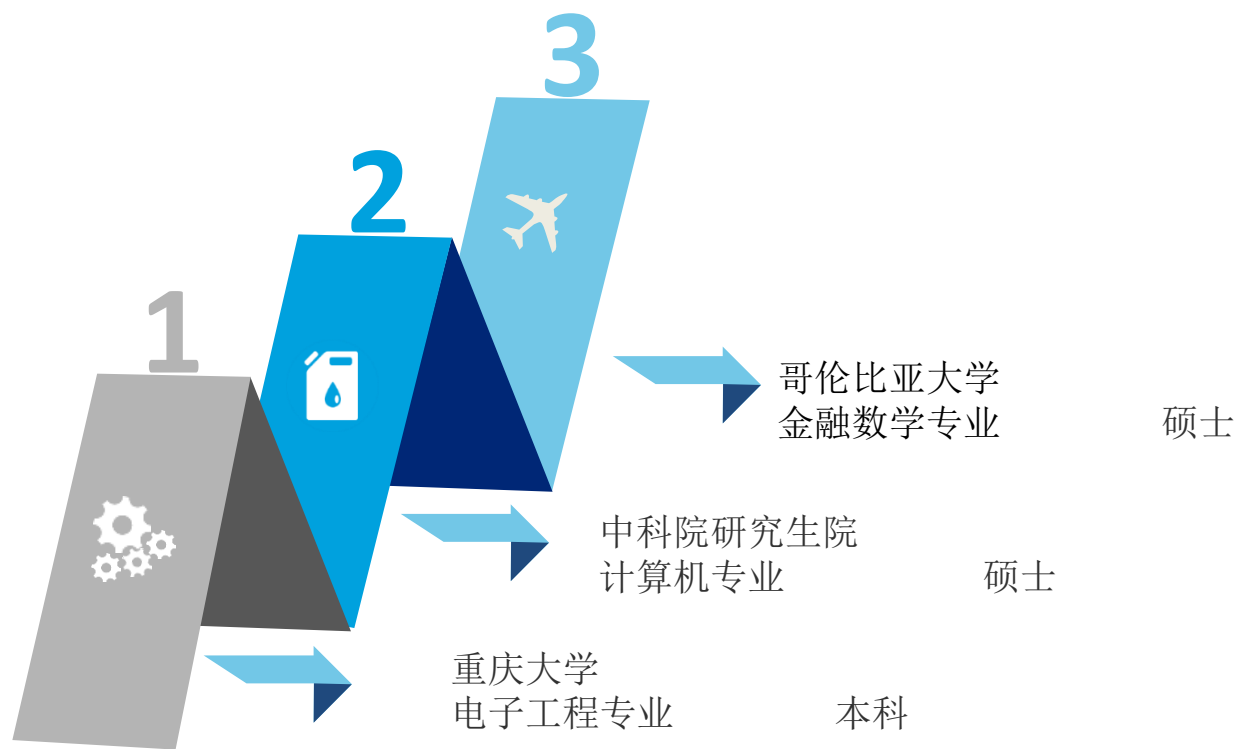
讲师个人背景

量化金融行业概况

Quant的职业发展方向

就业准备

讲师个人背景 教育经历



讲师个人背景

工作经历



实习经历

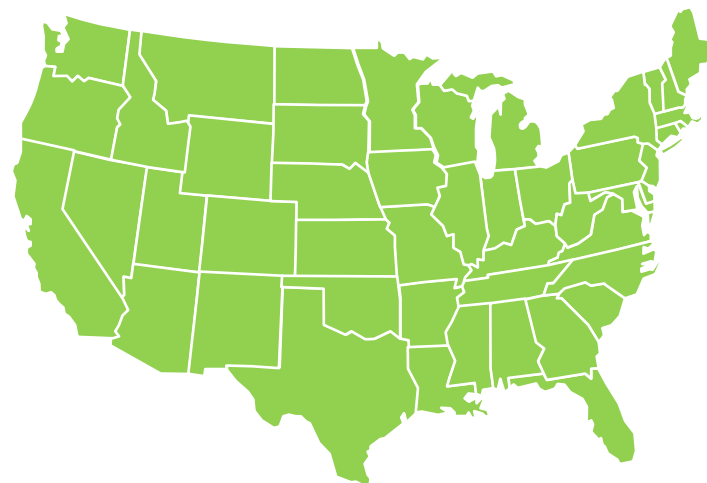
- 对冲基金
股票研究部 Quantitative Research
(趋势跟踪模型, 期权对冲)
- 中型资产管理公司
投资管理部 Portfolio Management
(资产组合优化模型)
- 对冲基金
固定收益部 Quantitative Research
(结构化债券定价)



全职工作

- 对冲基金
研究部 Quantitative Research
(结构化债券定价)
- 管理咨询公司
战略与运营咨询 Strategy & Operation
(投资规划)

量化金融行业就业前景



北美

行业成熟
选择较多
竞争激烈
\$70-150K

中国大陆

行业起步阶段
选择较少
竞争较小
¥ 70-150K

香港

行业较成熟
选择较多
竞争相对较小
HK\$ 500-700K

量化金融行业概况

什么是量化金融（计量金融学、数学金融学）

维基百科上对量化金融的解释：

量化数学又称计量金融学、数学金融学，是专为金融市场而设的一门应用数学。



更直接些的解释：

数量金融是将一系列数学/统计学方法引入金融市场进行研究的学科。而数量金融（或者叫金融工程）目前在主要有四大发展方向：交易策略研究、衍生品定价与对冲、风险管理、高频交易。

量化金融行业概况

1. 交易策略研究

1 工作内容

包括选股，择时，套利。

选股: 以 α 与 β 策略为主

择时: 目前流行机器学习的手段进行择时建模，诸如SVM、神经网络

套利: 采用统计套利等策略进行金融产品交易

同时由于国内期权交易日趋活跃，现在的交易策略研究有偏向期权交易策略的趋势。

公募基金的指数量化部
券商与期货公司的研究部（金融工程组）
自营部（量化交易）
资产管理部（子公司）

2 工作机遇

量化金融行业概况

2. 衍生品定价

1

工作内容

场外（内）期权的定价以及套利

公募基金指数量化部
券商的柜台市场部（OTC产品）
权益与衍生品投资部
资产管理部（子公司）
机构销售部
期货公司研究部

2

工作
机遇

量化金融行业概况

3. 风险管理

1 | 工作内容

涉及market risk, credit risk, model risk等分支。

通常需要较好的资产组合头寸管理知识以及衍生品对冲的知识，delta hedge, gamma hedge等自然必不可少。

多见于券商的风控部门

2 | 工作机遇

量化金融行业概况

4. 高频交易

1 | 工作内容

相对金融知识，更需要扎实的计算机系统构建能力。
网络线路，通信协议，业务逻辑，内核使用率优化，快速存储技术等。

核心的业务逻辑的处理用到一些数学建模，但通常并不复杂。

投行的高频交易部门（market making）
专著高频交易的基金公司等

2 | 工作机遇

Quant的职业发展

1

Quant 是做什么的？

2

有哪几种Quant？

3

Quant工作的领域？

4

Quant一般在哪些公司工作？

5

Quant需要哪些技能？

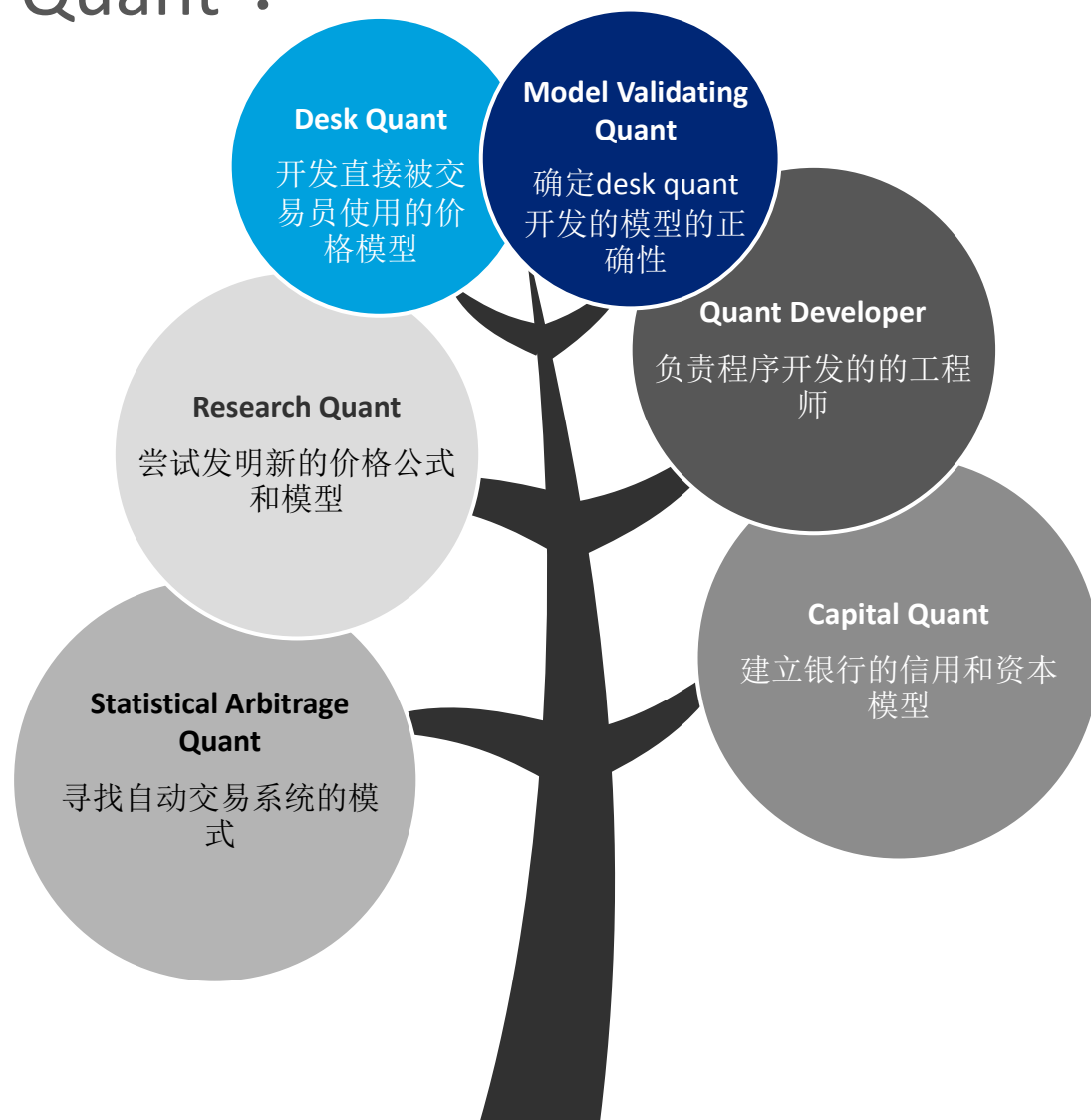
Quant的职业发展

1. Quant是做什么的？



Quant的职业发展

2.有哪几种Quant？



Quant的职业发展

3. Quant工作的领域?

FX

FX就是外汇交易的简写. 合同趋向于短期,大量的金额和简单的规定

Equities

股票和指数的期权. 技术偏向于偏微分方程(PDE)和统计套利

Fixed income

Fixed income的意思是基于利息的衍生物. 这从市值上来说可能是最大的市场. 他用到的数学会更加复杂

Credit derivatives

公司债务的衍生产品. 结构化债券, ABS MBS等

Commodities

Commodities因为最近几年石油黄金价格的发福波动,也成为发展迅速的领域

Quant的职业发展

4. Quant一般在哪些公司工作？

1

投行 (高盛, MS, JPM)

投行需要大量的工作时间但工资很高. 公司big name, 适合职业发展起步, 接受更全面的职业化训练, 同时增添简历分量。

2

对冲基金 (Citadel Group)

对冲基金需要大量的工作时间和内容, 公司相对银行规模较小. 可以更贴近业务, 所开发的策略会直接影响基金的PNL。

3

商业银行 (HSBC, RBS)

商业银行的quant工作大多侧重风控和合规部门, 工作会比较稳定。

4

会计公司

大型会计公司会有自己的顾问quant团队. 主要的劣势在于你远离具体的行为和决策, 距离产生利润的金融交易较远。

5

软件公司

外包quant模型变得越来越流行. 所以你去软件公司也是一个选择. 劣势和会计公司比较类似. 另一类IT公司是类似Bloomberg的信息服务商, 新员工的薪资水平较投资银行更高。

Quant的职业发展

5. 成为一个Quant需要哪些知？

数学

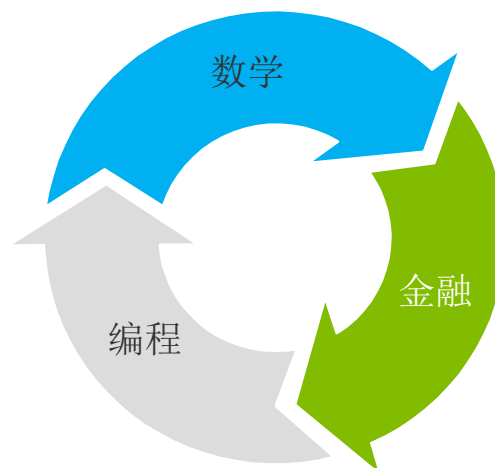
《傅立叶分析》，Elias M. Stein & Rami Shakarchi，世界图书出版公司
《实分析》，Elias M. Stein & Rami Shakarchi，世界图书出版公司
《复分析》，Elias M. Stein & Rami Shakarchi，世界图书出版公司
《动态资产定价理论：第3版》，Darrell Duffie，世界图书出版公司
《套利数学》，Freddy Delbaen, Walter Schachermayer，世界图书出版公司
《初等概率论：第4版》，Kai Lai Chung，世界图书出版公司
《概率和鞅》，Williams.D.，世界图书出版社
《Introduction to Stochastic Integration》，H.Kuo
《概率论和随机过程：第2版》，Leonid B.Koralov，世界图书出版社
《线性代数与矩阵论：第二版》，许以超，高等教育出版社
《应用概率论：第二版》，孙荣恒，科学出版社

金融

《Options, Futures and other Derivatives: 9th Edition》，John Hull
《投资学：第9版》，Zvi Bodie
《风险管理与金融机构：第2版》，John Hull
《固定收益证券手册：第7版》，Frank Fabozzi
《Statistical Arbitrage》，Andrew Pole
《Stochastic Calculus for Finance I & II》，Shreve
《Mathematical Models of Financial Derivatives》，郭宇权
《Dynamic Assets Pricing Theory》，Darrell Duffie
《金融工程中的蒙特卡罗方法》，Paul Glasserman
《The Volatility Surface》，Jim Gatheral
《Volatility Trading》，Sinclair
《Option Volatility and Pricing》，Sheldon Natenberg

编程

《C++ Primer 第5版》，Stanley B.Lippman
《量化投资：以MATLAB为工具》，李洋



就业准备

针对大学期间的准备

实习

应届毕业生的简历相似度很高，课程相同，GPA类似，独特且相关的实习经历是通过简历筛选的重点



专业证书

FRM Financial Risk Manager
CFA Chartered Financial Analyst

提早准备

在到达美国前准备好求职简历与求职信

就业准备

如何有效寻找暑期实习



使用学校就业服务中心的资源



通过校友网络积极联系行业内校友

通过LinkedIn等求职社交网站



与从业者取得联系



Thank You